UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA
BARCELONATECH

Escola d'Enginyeria de Barcelona Est

Máster Universitario en Tecnologías Biomédicas Avanzadas

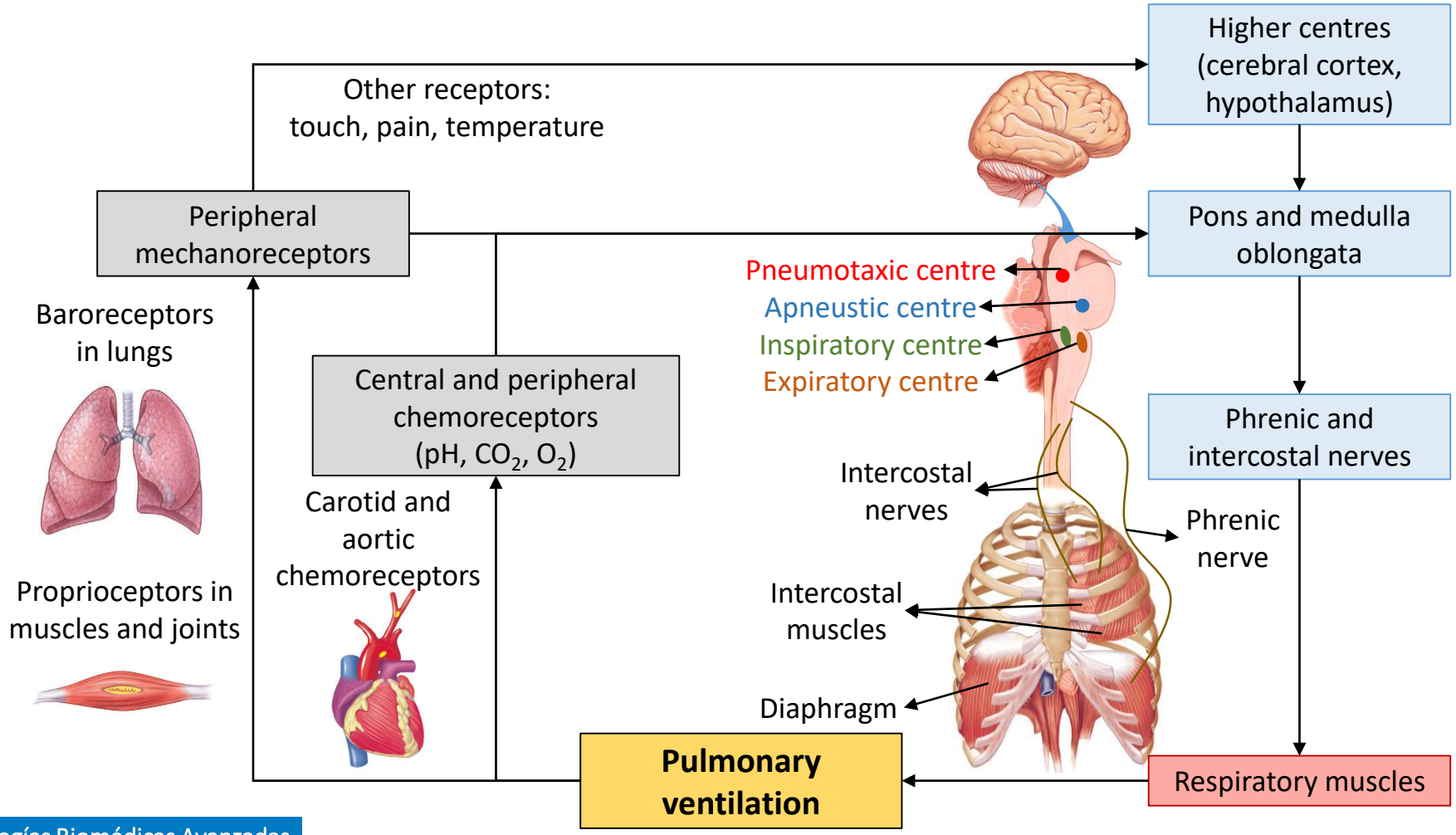
Biomarcadores Digitales e Inteligencia Artificial en la Asistencia Sanitaria

Primavera 2025/2026

Manuel Lozano García (manuel.lozano@upc.edu)
Despacho A5.40 (EEBE)
Planta 5, Edificio C (IBEC)

Ventilación pulmonar

O_2 atmosphere → lungs CO_2 lungs → atmosphere
Blood O_2, CO_2, and pH within normal range of values → correct functioning of cells



Asma

Enfermedad respiratoria caracterizada por la **obstrucción** de los bronquios al flujo de aire de forma **variable**, **intermitente** y **reversible**

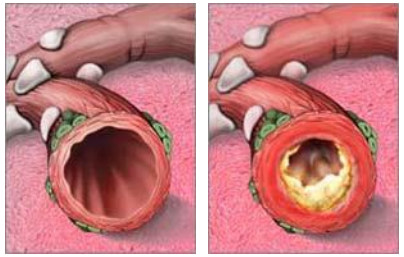
Etiopatogenia

Infección

Alergias

Otros factores:
Esfuerzo físico
Agentes químicos
Cambios bruscos de T
…

Inflamación de la mucosa de las vías aéreas



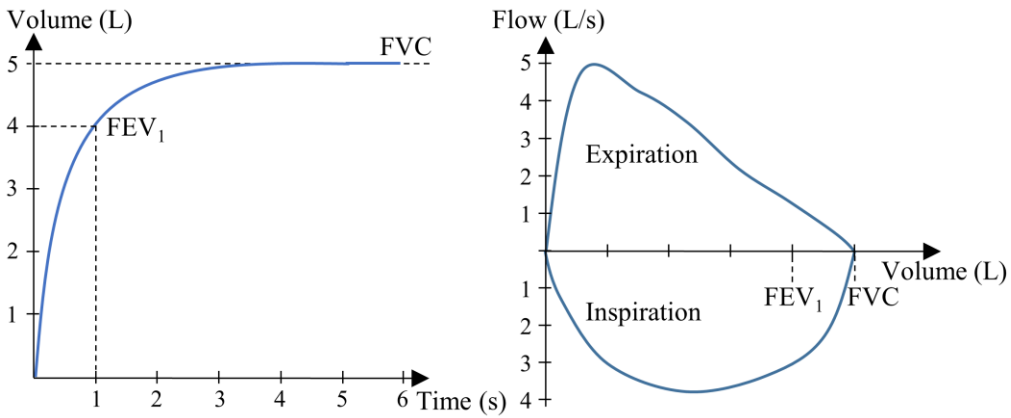
Síntomas continuos o episodios de disnea con periodos asintomáticos

Sibilancias de intensidad variable
Tos
Dificultad respiratoria y fatiga
Disnea al ejercicio

Diagnóstico y seguimiento del asma

Pruebas de función pulmonar

Espirometría



FEV_1 → Forced expiratory volume in 1 second
FVC → Forced vital capacity
FEV_1 / FVC

Prueba de broncodilatación
Reversibilidad de la obstrucción bronquial
ΔFEV_1 > 12% y > 200 mL respecto al valor basal

- **Difícil ejecución**
- **Medida global** VS Ventilación regional pulmonar
- Controversia en el **significado** de los distintos niveles de respuesta
- Criterio estándar muy influenciado por el **valor de FEV_1 basal**

Evaluación de los síntomas respiratorios

Historial clínico
Exploración física → Auscultación
Cuestionarios

Auscultación de sonidos respiratorios

2016
Dr René Laennec's 235th birthday

1816
Primer estetoscopio

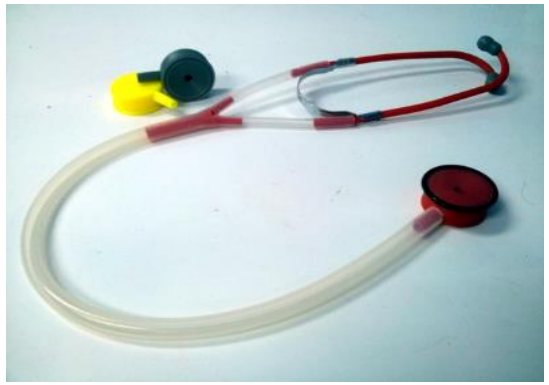
Auscultación de sonidos respiratorios

1851 Biaural

1960 Estetoscopio Littmann

Estetoscopio digital

2015 1r estetoscopio con impresión 3D



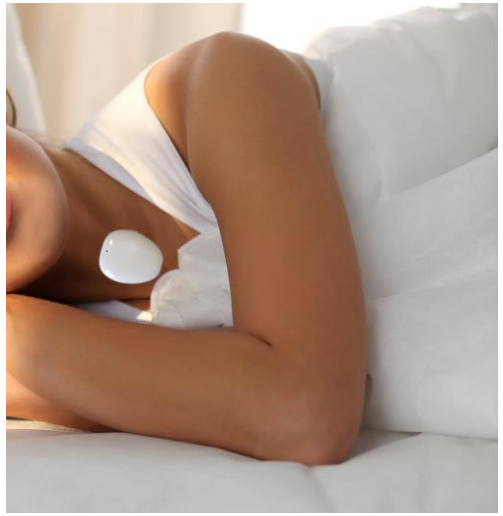
Dispositivos wireless para sonidos respiratorios

RESP® Biosensor strados™

AeviceMD aevicehealth

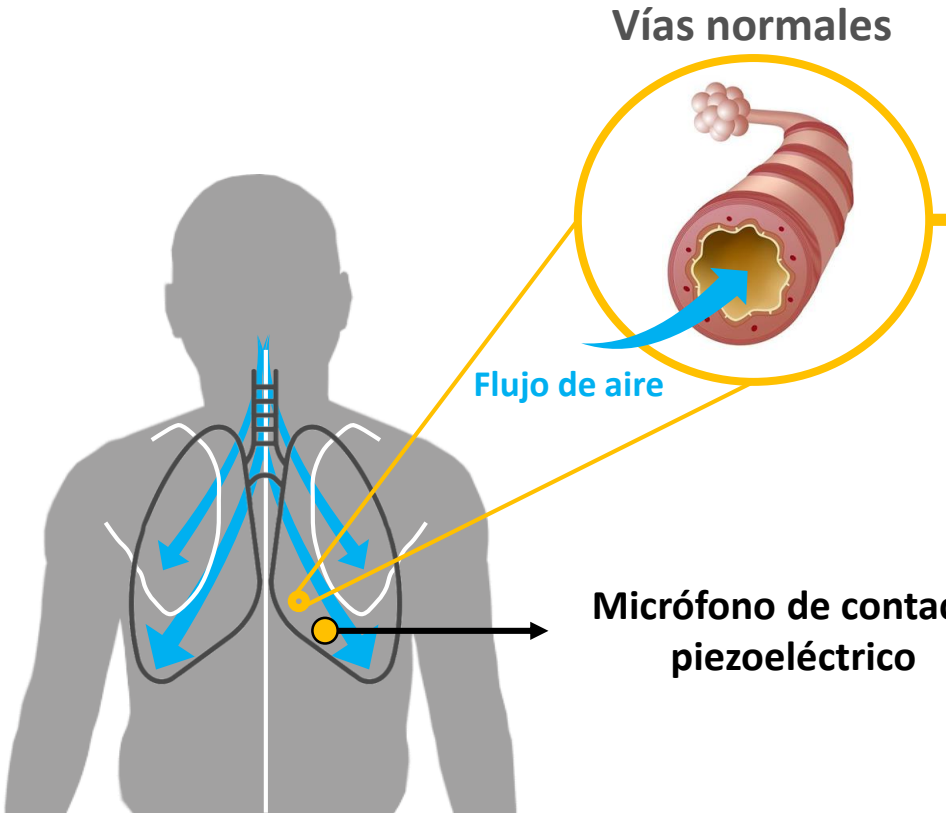
ADAMM-RSM

HCO Health Care Originals
Monitoring | Insight | Better Health

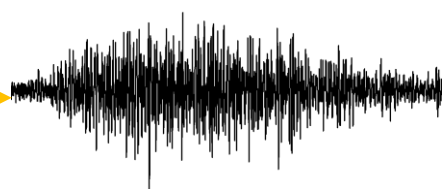


clebre

Sonidos respiratorios



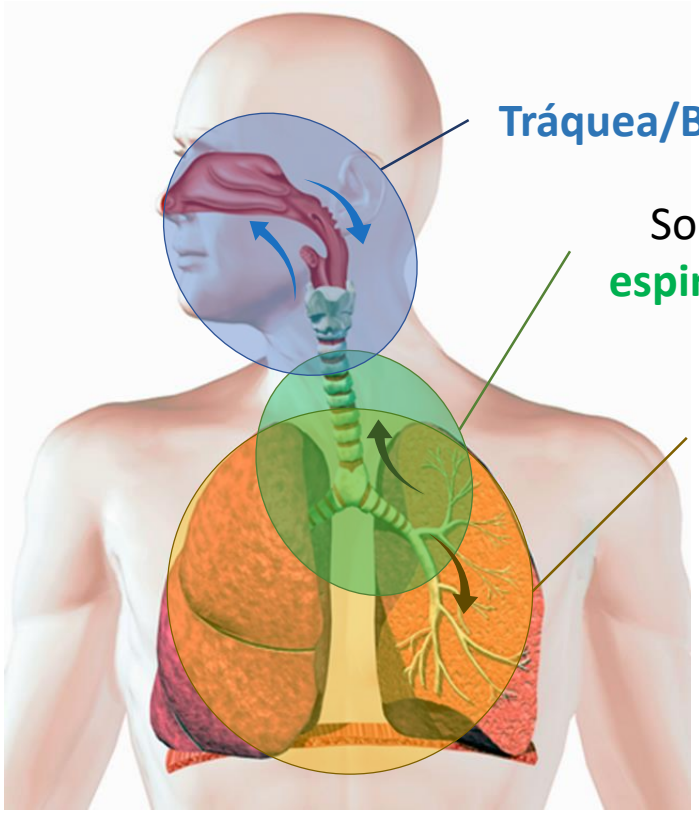
Sonidos respiratorios normales
Aleatorios

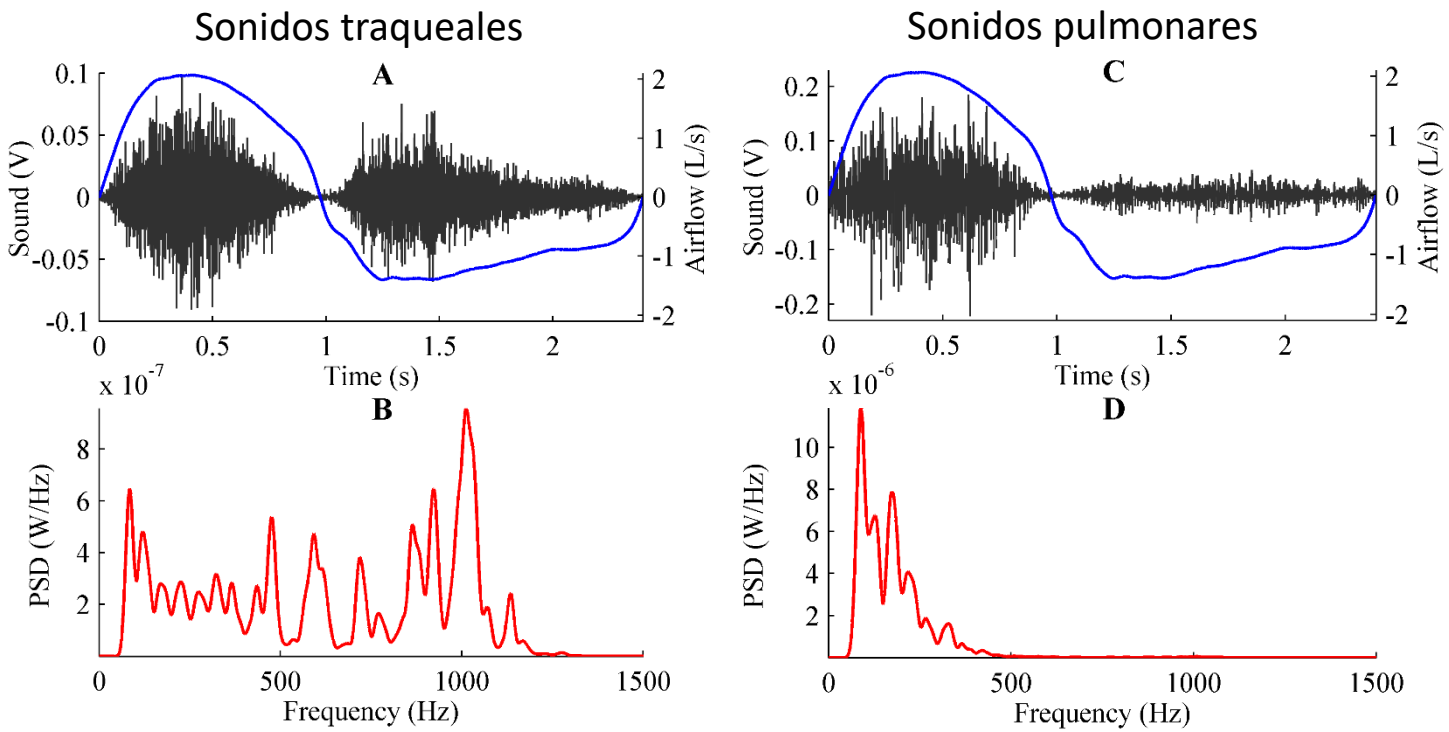


Intensidad $\propto$ Flujo de aire

Afectada por enfermedades respiratorias que modifican:
Patrón de flujo de aire
Ventilación regional

Sonidos respiratorios normales

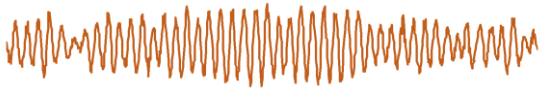




Sonidos respiratorios adventicios

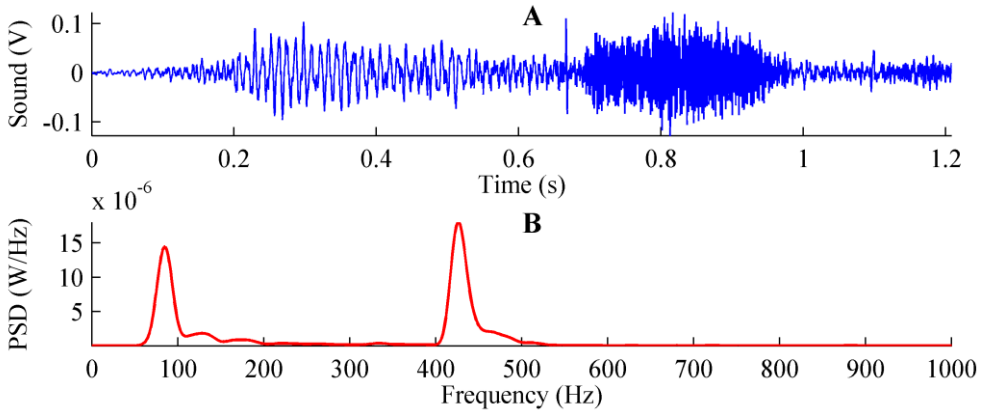
Normalmente indican la presencia de un **trastorno respiratorio**

Obstrucción de vías respiratorias

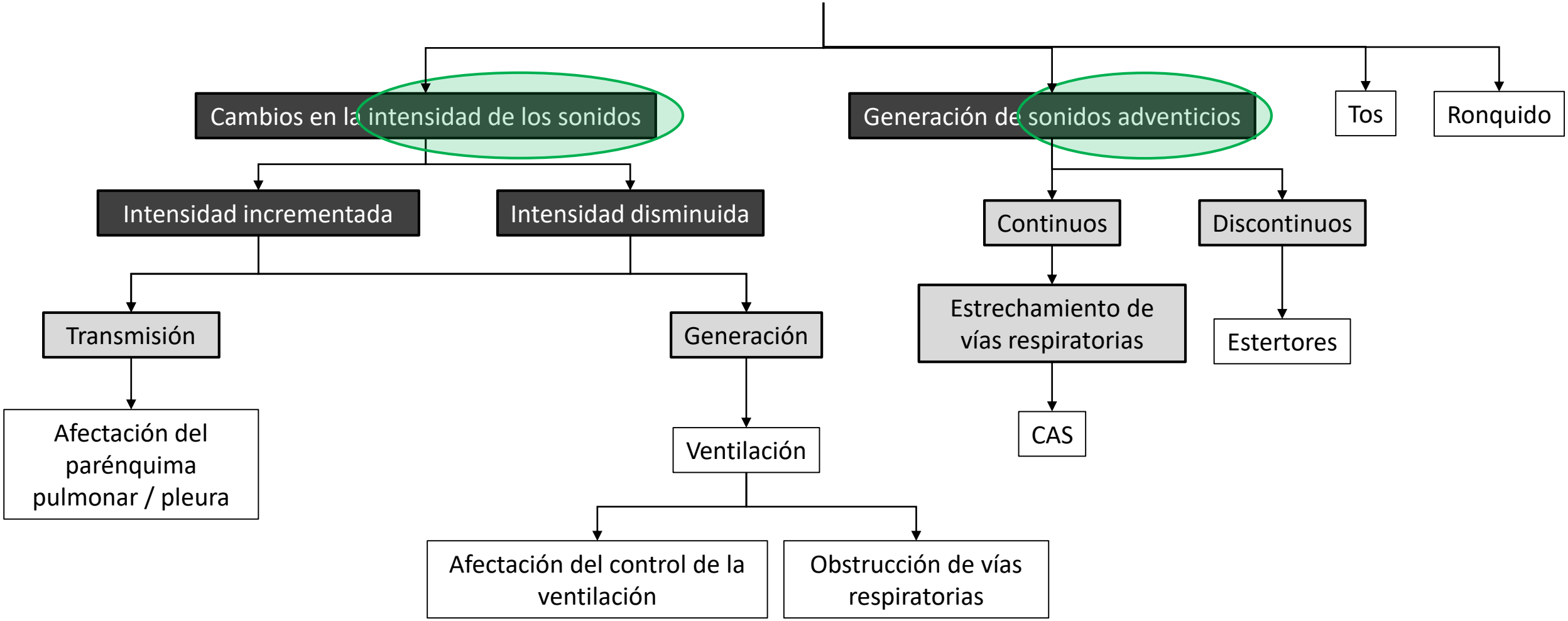


Continuous adventitious respiratory sounds (CAS)

Sinusoidal-like waveform
Duración > 100 ms
100 Hz < F_{mean} < 1000 Hz
Roncus, sibilancias y estridores



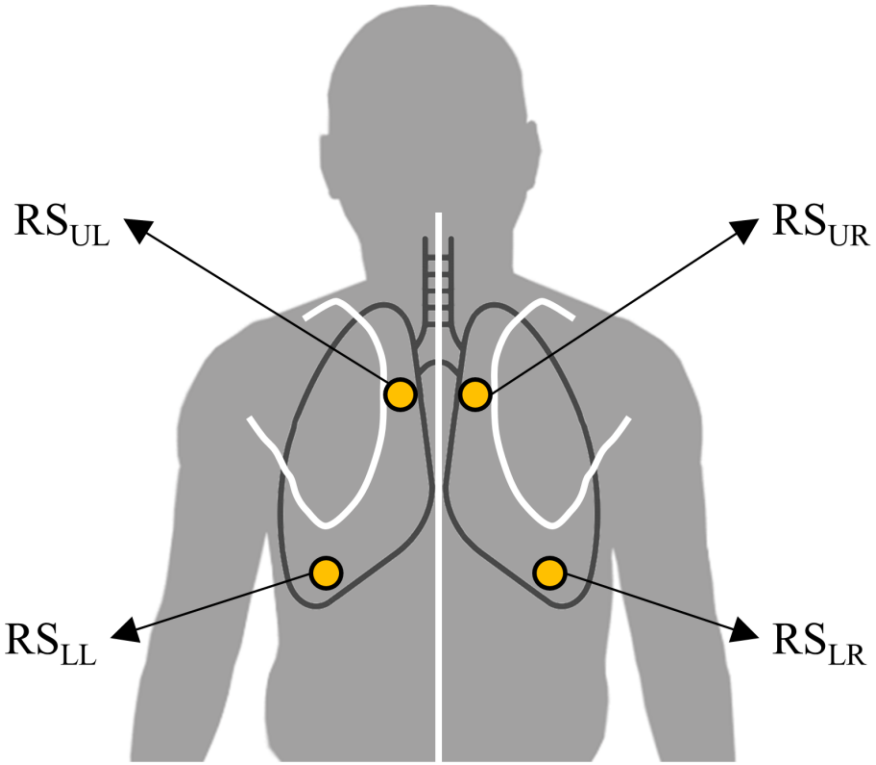
Trastornos respiratorios y sonidos respiratorios



Proyecto de curso

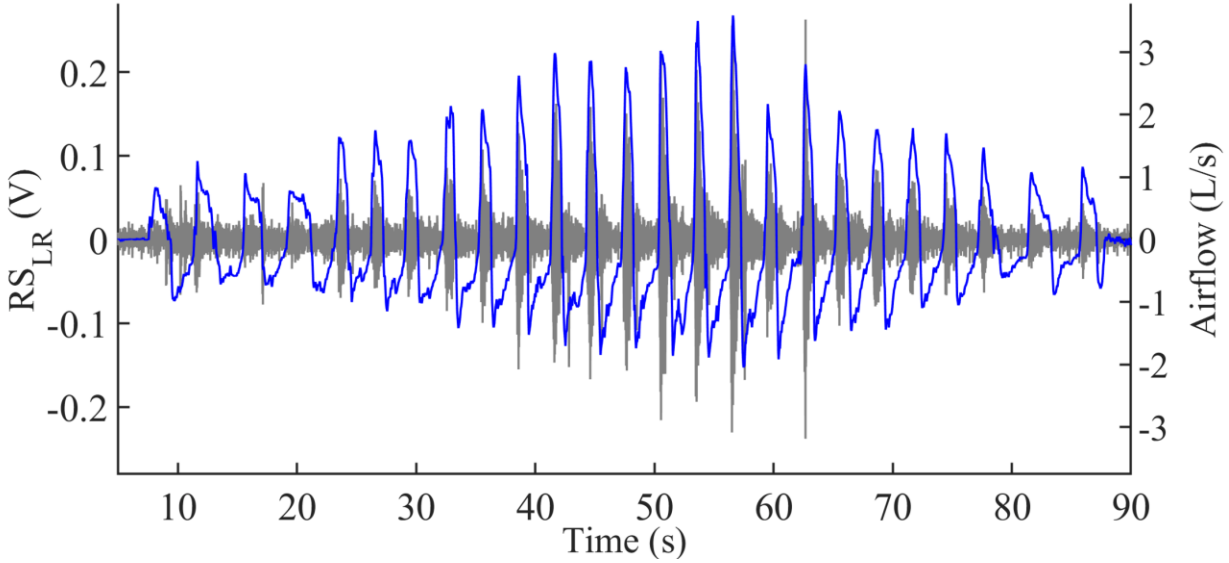
Evaluación de la respuesta broncodilatadora en pacientes asmáticos mediante el análisis de sonidos respiratorios

IGTP Germans Trias i Pujol Research Institute
IBEC Institute for Bioengineering of Catalonia
EXCELENCIA SEVERO OCHOA
Germans Trias i Pujol Hospital



6 progressive breathing maneuvers

3 before bronchodilator → 10-15 minutes → **3 after bronchodilator**



Proyecto de curso

Evaluación de la respuesta broncodilatadora en pacientes asmáticos mediante el análisis de sonidos respiratorios

Sistema de adquisición

MP150 SYSTEM SPECIFICATIONS

Analog Inputs

Number of Channels:	16
Absolute Maximum Input:	±15 V
Operational Input Voltage:	±10 V
A/D Resolution:	16 Bits
Accuracy (% of FSR):	±0.003
Input impedance:	1.0 MΩ

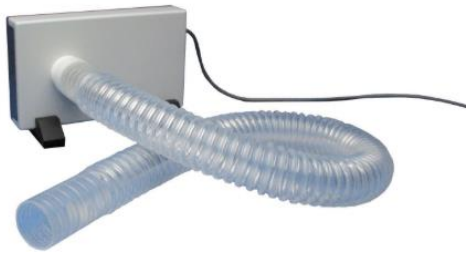
Application Programming Interfaces options:
- Hardware Interface BHAPI
- Software Interface ACKAPI

Max Sample Rate	200 K samples/sec (400 K aggregate)
MP Internal Memory:	
PC Memory/Disk:	200 K samples/sec (400 K aggregate)
Internal Buffer:	6 M samples

Micrófonos piezoeléctricos

Frequency Response:	35 Hz to 3500 Hz
Housing:	Stainless Steel
Sterilizable:	Yes (contact BIOPAC for details)
Noise:	5 µV rms – (500 Hz - 3500 Hz)
Output:	2 V (p-p) maximum
Weight:	9 g
Dimensions:	29 mm diameter, 6 mm thick
Cable Length:	3 m
Interface:	DA100C (TSD108), MP3x (SS17L)
Calibration:	None required
TEL100C Compatibility:	SS17

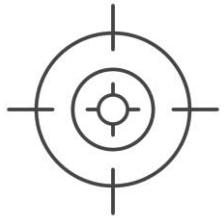
Neumotacógrafo



Proyecto de curso

Evaluación de la respuesta broncodilatadora en pacientes asmáticos mediante el análisis de sonidos respiratorios

OBJETIVOS



Clasificar las señales de RS en **RS normales y CAS**

Explorar el uso del **número de CAS** como **biomarcador digital** para evaluar la **respuesta broncodilatadora**

Proyecto de curso

Evaluación de la respuesta broncodilatadora en pacientes asmáticos mediante el análisis de sonidos respiratorios

23 pacientes asmáticos
Archivos
P1.mat a P23.mat
tP1.mat a tP23.mat
5 controles sanos
Archivos
C1.mat a C5.mat
tC1.mat a tC5.mat
↓
6 maniobras/sujeto
↓
2 canales de sonido/maniobra

1 Leer el archivo de un paciente o control (P*X*.mat o C*X*.mat) con la función *read_signals* que tenéis en Atenea

```
>> sdata = read_signals(pth);
```

pth es un *string* con la ruta completa al archivo que se quiere leer, por ejemplo:
'C:\Users\manuel.lozano\Documents\Proyecto\Datos\C1.mat'
sdata es una variable tipo *struct* que contiene los siguientes campos:

- ***signals***: cell array de 2 x 6 con las 2 señales de sonidos de las 6 maniobras respiratorias (3 pre + 3 post) del participante
- ***nchannels***: número de canales de sonidos respiratorios (2 en este proyecto)
- ***nblocks***: número de maniobras respiratorias (6 en este proyecto)
- ***samplerate***: matriz 2 x 6 con las frecuencias de muestreo de cada canal y maniobra (12500 en todos los casos)
- ***titles***: vector de 2 *strings* con los nombres de los canales
- ***unittext***: vector de *strings* con las distintas unidades de los canales
- ***unittextmap***: matriz 2 x 6 que indica, para cada canal y maniobra, el índice de *unittext* con las unidades

2 Para cada canal y maniobra, aplicar los siguientes pasos de pre-procesamiento en el siguiente orden:

- Remuestrear la señal de sonidos a 4000 Hz.
- Aplicar filtro paso banda 70-1900 Hz tipo Butterworth de orden 8.
- Aplicar filtro comb tipo notch a 50 Hz + armónicos con ancho de banda de 1 Hz.

Proyecto de curso

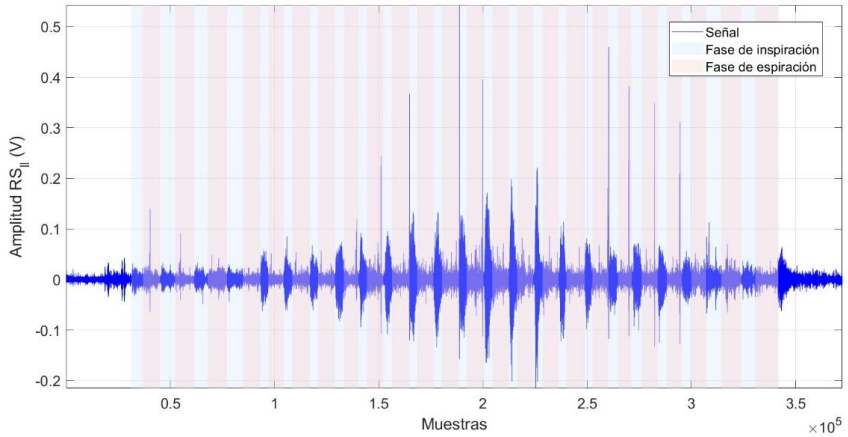
Evaluación de la respuesta broncodilatadora en pacientes asmáticos mediante el análisis de sonidos respiratorios

23 pacientes asmáticos
Archivos
P1.mat a P23.mat
tP1.mat a tP23.mat
5 controles sanos
Archivos
C1.mat a C5.mat
tC1.mat a tC5.mat
↓
6 maniobras/sujeto
↓
2 canales de sonido/maniobra

3 **Para cada canal y maniobra, una vez pre-procesada la señal de sonidos, segmentarla para obtener las señales de sonidos de los tramos de inspiración y espiración**
Las marcas temporales para la segmentación están en los archivos tP*X*.mat o tC*X*.mat

- Cada archivo de marcas contiene un cell array de 6 celdas, donde cada celda corresponde a una maniobra respiratoria.

- Cada celda contiene un array *n* x 4, donde *n* es el número de ciclos respiratorios que se deben segmentar en esa maniobra. Las 4 columnas corresponden a los tiempos de inicio inspiración, final inspiración, inicio espiración y final espiración.



Proyecto de curso

Evaluación de la respuesta broncodilatadora en pacientes asmáticos mediante el análisis de sonidos respiratorios

23 pacientes asmáticos

Archivos
P1.mat a P23.mat
tP1.mat a tP23.mat

5 controles sanos

Archivos
C1.mat a C5.mat
tC1.mat a tC5.mat

↓

6 maniobras/sujeto

↓

2 canales de sonido/maniobra

IMPORTANTE

Una vez pre-procesadas y segmentadas todas las señales de todos los participantes, debe obtenerse un total de 14900 señales. Se pueden ir almacenando en un vector de ***1x14900 cell***.

Crear 4 vectores adicionales, cada uno ***1x14900 double***:

- Un vector con el número de participante al que corresponde cada señal (1 a 23 para pacientes y 24 a 28 para controles)
- Un vector con un 1 si la señal es pre-BD o un 2 si la señal es post-BD
- Un vector con un 1 si la señal es del canal inferior o un 2 si la señal es del canal superior
- Un vector con un 1 si la señal es inspiratoria o un 2 si la señal es espiratoria

Estos 4 vectores se usarán más adelante en la parte de clasificación y análisis de resultados.